

UNIMINUTO
Corporación Universitaria Minuto de Dios
Educación de calidad al alcance de todos
Vigilada MinEducación

Modelado digital UML

Estándares y Métricas de Calidad en el Desarrollo de *Software*

Modelado digital UML. **Sistema de *software* con integración del aseguramiento de la calidad**

Descripción: El estudiante elaborará, de forma individual, un modelado digital en UML sobre los procesos de aseguramiento de la calidad del *software*, con el objetivo de realizar su especificación.

Escenario de trabajo

Su profesor le asignará un escenario a través de los canales de comunicación del curso; si aún no lo ha recibido, solicítelo antes de iniciar. Como referencia, puede utilizar este escenario base: *un sistema de gestión de préstamos y reservas de una biblioteca universitaria con dos sedes, que controla usuarios, catálogo, préstamos, devoluciones y sanciones, y genera reportes para la dirección*. La originalidad y la innovación se valoran en el modelo y en las decisiones de diseño que usted adopte, no en el escenario.

Indicaciones del desarrollo

A partir de la revisión de los recursos básicos y demás materiales de la semana, elabore un modelado digital, teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

1. Con el apoyo de una herramienta de modelado UML, como StarUML, Visual Paradigm, Lucidchart, Draw.io o similar, elabore un modelo que contenga la especificación estructurada de un sistema de *software* desde la perspectiva del aseguramiento de la calidad, así como el diagrama de casos de uso, el diagrama de clases conceptual, la identificación de requisitos funcionales y no funcionales, los criterios de aceptación, la trazabilidad básica entre requisitos y casos de prueba, y los puntos de control de calidad en el ciclo de vida del *software* (use el modelo de ciclo de vida que corresponda al escenario y justifique su elección).
2. Elabore, en un procesador de texto, un documento que contenga lo siguiente:

    - **Portada.** Incluya el título del trabajo, su nombre completo, el nombre del curso y de la semana, el nombre del profesor y la fecha de entrega.
    - **Introducción.** Presente brevemente el objetivo del modelo.
    - **Desarrollo.** Describa el sistema propuesto en el escenario asignado, defina los requisitos funcionales y no funcionales, explique la estructura del modelo UML elaborado, justifique las decisiones de diseño adoptadas y especifique cómo el modelo integra mecanismos de aseguramiento de la calidad (criterios de aceptación, validación de requisitos y puntos de control).
    - **Planeación.** Describa brevemente los pasos, procedimientos, instrumentos, herramientas y técnicas que utilizó para desarrollar el modelo.
    - **Modelado.** Anexe el resultado de su producto: las imágenes de los diagramas (exportadas en PNG o PDF) o, si utilizó una herramienta en línea, el enlace al

modelo.

- **Conclusiones.** Cierre el escrito con una reflexión obtenida tras completar el modelado.

3. Considere que su producto debe ser innovador y original, tanto en el modelo como en las decisiones de diseño que lo sustentan.
4. Cuide su redacción y ortografía.
5. Enliste las citas y las referencias de consulta en formato APA (7.ª edición).
6. Adjunte todos los documentos del trabajo y del modelo, y realice la entrega correspondiente.

Tiempos y recursos educativos para el desarrollo de la actividad

Tipo de actividad: Individual
Tiempo para el desarrollo de la actividad: 5 horas
Tiempo para la consulta de materiales: 6 horas

Recurso(s) básico(s):

Cornejo-Aparicio, V., Flores-Silva, S., Bedregal-Alpaca, N., & Tupacyupanqui-Jaen, D. (2020). Modelo procedimental para la especificación de requisitos funcionales en la construcción de *software*. *Revista Ibérica de Sistemas e Tecnologias de Informação*, (E26), 571–586.

Merchán Paredes, L., Villa Benavides, L. B., & Sánchez Sánchez, N. J. (2017). Guía de recomendación para la selección de un modelo de calidad para la mejora de procesos de *software* (SPI). *Revista Ciencias Estratégicas, 25*(37), 25–51.

Recurso(s) complementario(s):

Bermón Angarita, L. (2021). Aplicación del proceso personal de *software* en cursos de ingeniería de *software*. *Revista Ibérica de Sistemas e Tecnologias de Informação*, (E43), 501–516.

Espejo Chavarría, A., Bayona Oré, S., & Pastor, C. (2016). Aseguramiento de la calidad en el proceso de desarrollo de *software* utilizando CMMI, TSP y PSP. *Revista Ibérica de Sistemas e Tecnologias de Informação*, (20), 62–77. https://doi.org/10.17013/risti.20.62-77

Además, consulte las presentaciones de la semana: Especificación de requisitos, Requisitos de calidad y CMMI, TSP y PSP (caso de estudio).

Rol del profesor: A través de los canales de comunicación del curso, asignará el escenario, acompañará y guiará la elaboración del modelado digital, orientando el análisis del escenario planteado, la identificación y estructuración de requisitos funcionales y no funcionales, la definición de criterios de calidad y trazabilidad, la selección adecuada de diagramas UML para la especificación del *software* y la formulación de decisiones de diseño coherentes con los principios de aseguramiento de la calidad. Asimismo, aclarará inquietudes, ampliará

conceptos, brindará retroalimentación y, finalmente, evaluará la actividad de acuerdo con los criterios establecidos en la rúbrica.

Forma de entrega

- Guarde el documento en el formato correspondiente. Si utilizó una herramienta de modelado en línea, obtenga el enlace compartido que proporciona la herramienta y péguelo en el documento Word, junto con las imágenes de los diagramas.
- Nombre el archivo de la siguiente manera:
  primerapellido_primernombre_nombredelaactividad.
  Ejemplo: romero_luis_modeladodigitaluml
- Dé clic en **Empezar tarea** para subir su trabajo a la plataforma. Cargue su archivo nuevo o seleccione uno previamente subido.
- Una vez listo, dé clic en **Entregar tarea** para finalizar la entrega; de lo contrario, el archivo no se guardará y no se habrá entregado.
- Consulte el instrumento de evaluación para conocer a detalle los criterios con los que será evaluado.

Rúbrica. *Modelado digital UML*

Criterios	No evaluable (0)	Insuficiente (1.9)	Regular (2.9)	Bueno (3.9)	Excelente (5)	Puntos
Claridad y precisión técnica en la especificación	• Se detecta plagio total, se envió otra actividad o no entregó.	• Presenta ambigüedades técnicas graves, inconsistencias terminológicas y descripciones imprecisas.	• Presenta una redacción técnica aceptable, aunque con imprecisiones o ambigüedades menores.	• Presenta una especificación clara, con terminología adecuada y coherencia técnica.	• Presenta una especificación precisa, sin ambigüedades y con un lenguaje técnico riguroso y consistente.	
Puntaje	**0.0**	**0.2**	**0.3**	**0.4**	**0.5**	
Definición y estructuración de requisitos	• Se detecta plagio total, se envió otra actividad o no entregó.	• Requisitos incompletos, ambiguos o sin diferenciación entre funcionales y no funcionales.	• Define requisitos básicos, aunque con algunas imprecisiones técnicas.	• Define requisitos claros, con diferenciación entre los funcionales y los no funcionales, y adecuada coherencia.	• Define requisitos completos, medibles y alineados con los criterios de calidad y trazabilidad.	
Puntaje	**0.0**	**0.5**	**0.8**	**1.0**	**1.3**	
Modelado UML y coherencia estructural	• Se detecta plagio total, se envió otra actividad o no entregó.	• Modelo incompleto (falta el diagrama de casos de uso o el de clases), con errores conceptuales o sin una relación clara con los requisitos.	• Modelo funcional básico, con algunas inconsistencias estructurales.	• Modelo estructurado y coherente con los requisitos definidos, con los diagramas de casos de uso y de clases conceptual.	• Modelo técnicamente consistente, completo y alineado con los principios de aseguramiento de la calidad y trazabilidad.	
Puntaje	**0.0**	**0.5**	**0.8**	**1.0**	**1.3**	
Integración de criterios de aseguramiento de calidad	• Se detecta plagio total, se envió otra actividad o no entregó.	• Integra criterios de manera superficial o sin relación clara con la especificación.	• Integra criterios básicos de calidad, aunque con limitaciones conceptuales.	• Integra criterios de calidad y puntos de control de forma adecuada.	• Integra criterios de calidad, validación y trazabilidad de manera estructurada y técnicamente fundamentada.	
Puntaje	**0.0**	**0.6**	**0.8**	**1.1**	**1.4**	
Documento, redacción y referencias APA	• Se detecta plagio total, se envió otra actividad o no entregó.	• Documento incompleto (faltan secciones), con redacción u ortografía deficientes y sin referencias en formato APA.	• Incluye las secciones solicitadas, con errores de redacción u ortografía y referencias APA incompletas.	• Documento completo y ordenado, con redacción clara y citas y referencias APA con errores menores.	• Documento completo y bien organizado, con redacción y ortografía correctas, citas y referencias APA sin errores, y aportes originales en el modelo.	
Puntaje	**0.0**	**0.2**	**0.3**	**0.4**	**0.5**	
					Calificación total (sobre 5.0)	

Nota: los valores entre paréntesis en los encabezados corresponden al nivel de desempeño equivalente sobre 5.0; el puntaje que se asigna a cada criterio es el indicado en su fila «Puntaje». Los puntajes máximos suman 5.0 (0.5 + 1.3 + 1.3 + 1.4 + 0.5).